



Tarea #2

Profundización en Mecanismos y Metodologías de Seguridad

Profesor:

Dedaniel Urribarri

Elaborado por:

Luisdavid Colina V24766381

Fecha de solicitud: 07 de mayo del 2026

Fecha de Entrega: 13 de mayo 2026



Conceptos a Investigar

Computación Cuántica y Mecanismos de Cifrado

La computación cuántica utiliza principios de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, para procesar información a velocidades exponencialmente superiores a las computadoras clásicas en tareas específicas. En el ámbito de la seguridad, esto representa un riesgo crítico para los sistemas de Criptografía de Clave Pública (RSA, Diffie-Hellman), que podrían ser vulnerados mediante el Algoritmo de Shor [1].

Como contrapartida, se están implementando mecanismos de Criptografía Post-Cuántica (PQC), diseñados para ser seguros frente a ataques de ordenadores cuánticos y clásicos. Estos se basan en problemas matemáticos complejos (como redes o retículos) que no pueden ser resueltos eficientemente por la computación cuántica [1].

Estándar X.509

El estándar X.509 define el formato estandarizado para los Certificados de Clave Pública dentro de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) [2]. Un certificado X.509 actúa como una credencial digital que vincula una identidad (persona o entidad) con una clave pública, asegurada mediante la firma de una Autoridad de Certificación (CA). Es la tecnología base que permite la autenticación y el cifrado en protocolos fundamentales como TLS/SSL (HTTPS).

Phishing (Ingeniería Social)

El Phishing es una metodología de ataque basada en la ingeniería social donde el atacante suplanta una identidad legítima para obtener información sensible (credenciales, datos bancarios) [3]. A diferencia de los ataques técnicos, el phishing busca engañar al factor humano mediante el sentido de urgencia o el miedo. Sus variantes incluyen el Spear Phishing (ataque dirigido) y el Whaling (dirigido a altos ejecutivos).

Service Level Agreement (SLA)

El SLA o Acuerdo de Nivel de Servicio es un documento contractual que especifica los niveles de servicio esperados entre un proveedor y un cliente [4]. En seguridad, los SLA son fundamentales para definir tiempos de respuesta ante incidentes (Incident Response Time), disponibilidad del sistema (Uptime) y responsabilidades en caso de brechas de datos, garantizando la transparencia operativa y la gestión de riesgos.



Metodologías de Pruebas: Caja Negra, Blanca y Gris

En el ámbito de la auditoría de seguridad, el "color" de la caja define la transparencia del objetivo para el auditor:

Caja Negra (Black Box): El auditor no posee información previa. Simula la perspectiva de un atacante externo sin privilegios [5].

Caja Blanca (White Box): El auditor tiene acceso total al código fuente y arquitectura. Es ideal para auditorías internas exhaustivas [5].

Caja Gris (Grey Box): Se otorga información parcial (como credenciales de usuario básico). Simula el riesgo de un atacante que ya ha penetrado el perímetro o un empleado con malas intenciones [5].



Conclusiones

En análisis de los conceptos indicados permite establecer una distinción clara entre la infraestructura técnica, la gestión operativa y las metodologías de evaluación en seguridad informática. Se concluye que:

- La Computación Cuántica y el estándar X.509 representan los pilares de la criptografía moderna, el primero como el desafío de seguridad emergente y el segundo como el marco actual para la validación de identidades digitales.
- El Phishing demuestra que la seguridad no depende únicamente de algoritmos robustos, sino de la gestión del factor humano, siendo una de las amenazas más persistentes mediante ingeniería social.
- El SLA actúa como el mecanismo de gobernanza que formaliza las expectativas de disponibilidad y respuesta, vinculando la parte técnica con la responsabilidad contractual.
- Finalmente, las metodologías de Caja Blanca, Gris y Negra proporcionan un enfoque estructurado para auditar sistemas desde diferentes niveles de visibilidad, permitiendo una evaluación integral de la superficie de ataque de una organización.



Referencias

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Post-Quantum Cryptography: Current Status and Future Directions," NIST IR 8105, 2024.
- [2] International Telecommunication Union (ITU), "ITU-T X.509: Public-key and attribute certificate frameworks," Recommendation X.509, 2019.
- [3] Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), "Avoiding Phishing Attacks," Security Tips ST04-014, 2023.
- [4] ISO/IEC 20000-1:2018, "Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements," International Organization for Standardization.
- [5] EC-Council, "Certified Ethical Hacker (CEH) Version 12 Study Guide," 2023.